LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

JOBSHEET 3: OPERATOR, SEQUENCE, FLOWCHART, PSEUDOCODE



Oleh :

PANDU DEWANATA

26107060084

Kelas SIB-1D

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Percobaan 1 : Penggunaan Operator

Kode Program :

```java
public class ContohOperator19 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah evaluasi = " + x);
        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah evaluasi = " + x);
        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && x < y);
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir z adalah " + z);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  d:
ro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe'
ssages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\637767e77e85d6b4
913\bin' 'ContohOperator19'
x++ = 10
Setelah evaluasi = 11
++x = 11
Setelah evaluasi = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir z adalah 1
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

Pertanyaan :

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x` ?

   Jawaban :

   Perbedaan utama antara x++ (post-increment) dan ++x (pre-increment) terletak pada urutan proses antara pengambilan nilai variabel dan penambahan nilainya.

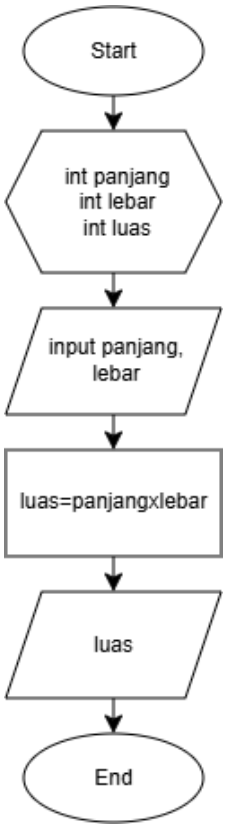
2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

   Jawaban :

   Terdapat ^ yang artinya XOR dan x = 11, y = 12 dan jika dibuat biner akan menjadi 1011 dan 1100 karena XOR yang akan menghasilkan 0111 menjadi 7.

B. Percobaan 2

Flowchart & Pseudocode



PROGRAM

MenghitungLuasPersegiPanjang

DEKLARASI

panjang:int

lebar:int

luas:int

ALGOTIRMA

Input panjang

Input lebar

luas = panjang * lebar

Output (luas)

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class MenghitungLuasPersegiPanjang19 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int panjang, lebar, luas;
        System.out.print("Masukkan panjang persegi panjang: ");
        panjang = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan lebar persegi panjang: ");
        lebar = input.nextInt();
        luas = panjang * lebar;

        System.out.println("Luas persegi panjang adalah: " + luas);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  & 'C:\Program Files\J
InExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\637767e77e85d6b4f1de5b
PersegiPanjang19'
Masukkan panjang persegi panjang: 25
Masukkan lebar persegi panjang: 10
Luas persegi panjang adalah: 250
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

Pertanyaan :

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?

   Jawaban :

   Agar program menerima inputan dari pengguna atau keyboard. jika tidak ada maka inputannya tidak bisa dibaca oleh program.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

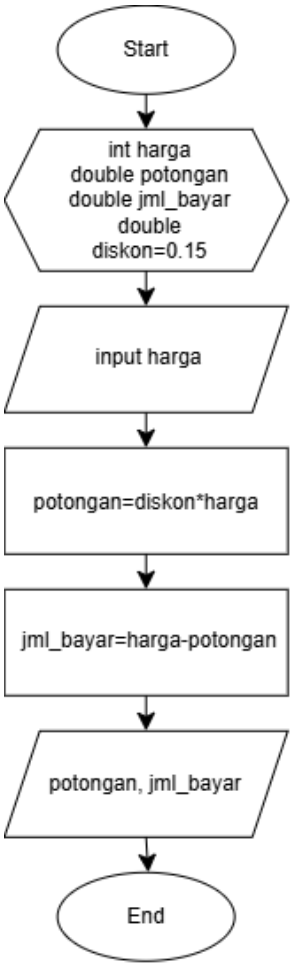
   ```
   panjang=sc.nextInt();
   lebar=sc.nextInt();
   ```

   Jawaban :

   Untuk menyimpan nilai atau inputan ke dalam variabel (panjang dan lebar) tersebut.

C. Percobaan 3 :

Flowchart & Pseudocode



PROGRAM

MenghitungTotalBayar

DEKLARASI

harga:int

potongan double

jml_bayar: double

diskon=0.15: double

ALGORITMA

Input harga

potongan = diskon * harga

jml_bayar = harga - potongan

Output (potongan, jml_bayar)

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class MenghitungTotalBayar19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int harga;
        double potongan, jml_bayar, diskon = 0.15;

        System.out.print(s: "Masukan harga barang: ");
        harga = input.nextInt();

        potongan = harga * diskon;
        jml_bayar = harga - potongan;
        System.out.println("Jumlah yang harus dibayar: " + jml_bayar);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  &
ptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\637767e77
Masukan harga barang: 2500000
Jumlah yang harus dibayar: 2125000.0
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

Pertanyaan :

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

   Jawaban :

   Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class MenghitungTotalBayar19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double harga, potongan, jml_bayar, diskon = 0.15;

        System.out.print(s: "Masukan harga barang: ");
        harga = input.nextDouble();

        potongan = harga * diskon;
        jml_bayar = harga - potongan;
        System.out.println("Jumlah yang harus dibayar: " + jml_bayar);
    }
}
```

   Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  & 'C:
ptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\637767e77e85
Masukan harga barang: 300000
Jumlah yang harus dibayar: 255000.0
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

   Jawaban :

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class MenghitungTotalBayar19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double harga, potongan, jml_bayar, diskon = 0.15;

        System.out.print(s: "Masukan harga barang: ");
        harga = input.nextDouble();

        jml_bayar = harga - potongan;
        potongan = harga * diskon;
        System.out.println("Jumlah yang harus dibayar: " + jml_bayar);
    }
}
```

Output :

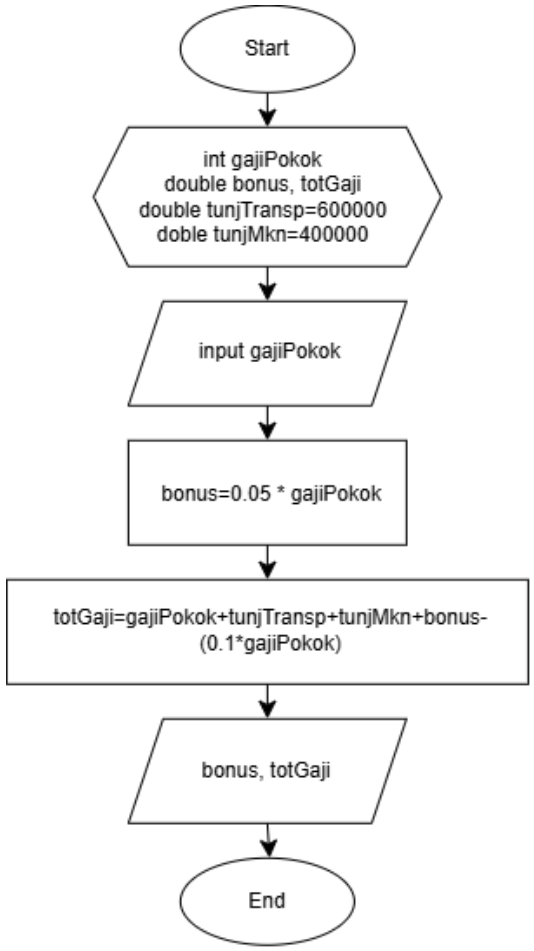
```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  d:; cd 'd
gram Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptio
f1de5b7cdfce1c39\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan 3_b5940913\bin' 'MenghitungTotalBayar19'
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
        The local variable potongan may not have been initialized

        at MenghitungTotalBayar19.main(MenghitungTotalBayar19.java:10)
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

Tidak bisa karena potongan variabel belum terisi nilai, karena kode tersebut perlu sequence atau sesuai urutan agar programnya berjalan sesuai dengan keinginan

D. Percobaan 4

Flowchart & Pseudocode



PROGRAM

GajiKaryawan

DEKLARASI

gajiPokok: int

bonus, totGaji: double

tunjTransp=600000:double

tunjMkn=400000:double

ALGORITMA

Input gajiPokok

bonus = 0.05 * gajiPokok

totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+
bonus-(0.1*gajiPokok)

Output bonus, totGaji

Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;
public class GajiKaryawan19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok;
        double tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000, bonus, totGaji;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextInt();

        bonus = gajiPokok * 0.05;
        totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (gajiPokok * 0.1);

        System.out.println("Total Bonus: " + bonus);
        System.out.println("Total gaji karyawan adalah: " + totGaji);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  &
InExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\637
'
Masukkan gaji pokok: 5000000
Total Bonus: 250000.0
Total gaji karyawan adalah: 5750000.0
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

Pertanyaaan :

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

   Jawaban:

   Tidak berpengaruh karena dengan aturan pemdas perkalian di dahulukan.

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

   Jawaban:

Kode Program :

GajiKaryawan19.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
public class GajiKaryawan19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok, totGaji;
        double tunjTransp = 600000, tunjMkn = 400000, bonus;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextInt();

        bonus = gajiPokok * 0.05;
        totGaji = (int) ((int) gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (gajiPokok * 0.1));

        System.out.println("Total Bonus: " + bonus);
        System.out.println("Total gaji karyawan adalah: " + totGaji);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  &
ptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\637767e77
Masukkan gaji pokok: 5000000
Total Bonus: 250000.0
Total gaji karyawan adalah: 5750000
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

F. Tugas

1. Studi Kasus 1 : Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

   Jawaban :

   Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class StudiKasus1CicilanRina19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int hargaBarang, lamaCicilan, uangMuka;
        double bunga = 0.02 , cicilanPerBulan, sisaHarga, cicilanPokok, bungaPerBulan;

        System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
        hargaBarang = input.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan uang muka: ");
        uangMuka = input.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan lama cicilan (dalam bulan): ");
        lamaCicilan = input.nextInt();
        sisaHarga = hargaBarang - uangMuka;
        cicilanPokok = sisaHarga / lamaCicilan;
        bungaPerBulan = sisaHarga * bunga;
        input.close();
        cicilanPerBulan = cicilanPokok + bungaPerBulan;
        System.out.println("Jumlah cicilan per bulan adalah: " + cicilanPerBulan);
    }
}
```

   Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
InExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6
ilanRina19'
Masukkan harga barang: 3000000
Masukkan uang muka: 1500000
Masukkan lama cicilan (dalam bulan): 6
Jumlah cicilan per bulan adalah: 280000.0
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```

2. Studi Kasus 2 : Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

   Jawaban :

   Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class StudiKasus2Pencetakan19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int lembar, biayaCetak = 500, biayaJilid = 5000, TotBiaya;

        System.out.print(s: "Masukkan berapa lembar: ");
        lembar = input.nextInt();
        TotBiaya = lembar * biayaCetak + biayaJilid;
        System.out.println("Totalnya adalah: " + TotBiaya);
    }
}
```

   Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>  & 'C
ptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\637767e77e8
Masukkan berapa lembar: 250
Totalnya adalah: 130000
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Pertemuan 3>
```